ENERJETİK MALZEMELERE GİRİŞ

Doç. Dr. Kubilay KARACİF
Hitit Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü

ENERJETİK MALZEMELERE GİRİŞ

Enerjetik Malzemeler, içlerinde depolanan büyük miktardaki kimyasal enerjiyi, bir dış uyartımla (kendi kendini besleyerek) gerçekleşen ani ve şiddetli bir tepkime ile açığa çıkarabilen maddelerdir.

Başka bir ifade ile enerjetik maddeler; kararlı halde bulunan moleküllerin mekanik enerji ile hızlı bir şekilde bozunma tepkimesi vererek ortama enerji, ısı, ışık ve bozunma ürünleri üreten maddeler olarak tanımlanmaktadır.

Enerjetik maddeler, reaksiyon gerçekleşmesinden sonra dönüşüme uğrayarak iç enerjisini ortama katı ve gaz olarak verebilir. Bu enerjik maddeler basınç ve şok etkisi altında moleküler bağlarında sahip olduğu potansiyel enerjiyi ekzotermik olarak açığa çıkarabilir.

Bu yayılma süreci oldukça hızlı gerçekleşmektedir.

Örneğin, RDX'in yayılma hızı 8750 m/s dir.

Diğer malzemeler ile kıyaslandığında enerjetik malzemelerin en belirgin farkı, enerjilerini çevreye yayma süreleridir.

Örneğin;
1 kg petrol, aynı ağırlıktaki TNT (trinitrotoluen) ile kıyaslandığında, petrolün enerjisinin TNT'nin enerjisinden altı kat fazla olmasına rağmen TNT patlaması sırasında açığa çıkan enerjinin hızı, petrolün açığa çıkardığı enerjinin hızına göre yüz milyon kat daha fazladır.

Bu sebeple patlayıcıların tahrip gücü, diğer yanıcı malzemelere göre çok daha yüksektir.

Enerjetik malzemeler temel olarak üç ana kategoriye ayrılırlar ve aralarındaki en büyük fark, enerjiyi serbest bırakma hızları ve amaçlarıdır.

Enerjetik maddeler,
- ✓ Patlayıcılar,
- ✓ İticiler
- ✓ Piroteknikler

olmak üzere üç gruba ayrılır.

a) Patlayıcılar (Explosives):

Amaç, enerjiyi anlık olarak ve yıkıcı bir şok dalgası (detonasyon) yaratarak serbest bırakmaktır. HMX, RDX gibi malzemeler savaş başlıklarında bu amaçla kullanılır. Patlayıcıların tepkimesi sonucu hızla genleşen sıcak gaz açığa çıkmakta ve çevreye detonasyon olarak adlandırılan yüksek enerji aktarılmaktadır.

Patlayıcılarda katı fazdan gaz faza geçiş nanosaniyeler veya mikrosaniyeler mertebesinde gerçekleşmektedir.

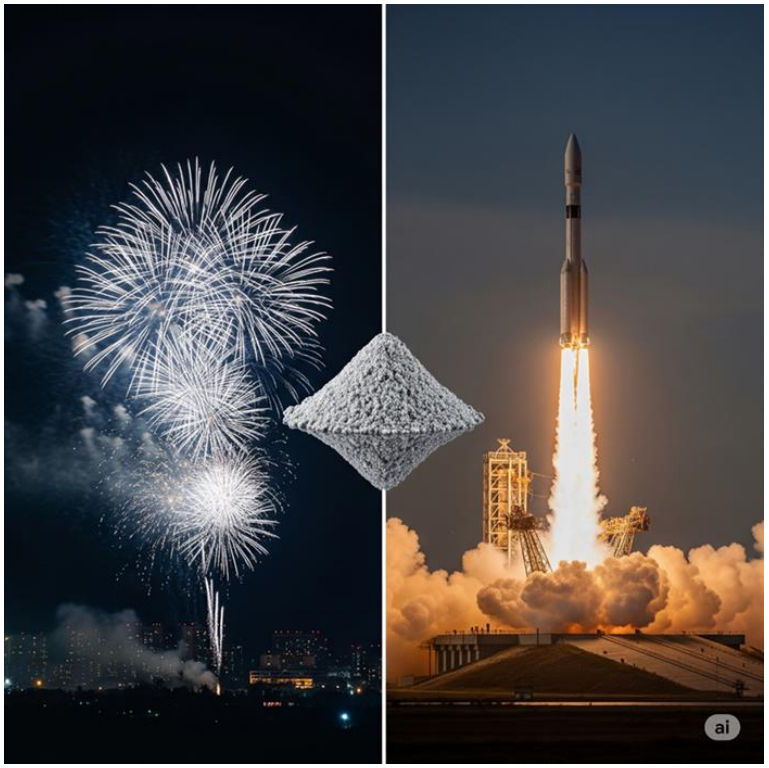
b) Sevk Barutları (Yakıtlar) (İticiler) (Propellants):

Amaç, enerjiyi kontrollü ve sürekli bir yanma (deflagrasyon) ile serbest bırakarak bir itki kuvveti oluşturmaktır. Roket ve füzelerin "yakıtı" aslında bu kategoridedir. Kelime anlamı itici güç sağlayan araç olan yakıtlar (propellant), patlayıcılara kıyasla daha az şiddetle tepkimeye girmektedir. Yakıtların çevreye verdikleri enerji genellikle füze veya mermileri hızlandırmak için kullanılmaktadır.

Yakıtlarda katı fazdan gaz faza geçiş milisaniyeler veya saniyeler mertebesinde gerçekleşmekte olup yakıtların tepkime hızları 10^{-2} - 10^{2} m/s aralığındadır. Bununla birlikte kara barut gibi kimyasallar, belli bir hacim içinde sıkıştırılma veya sınırlandırılma derecesine göre patlayıcı veya yakıt olarak kullanılabilen bileşenlerdir. Kara barut sınırlandırma derecesi arttıkça patlayıcı davranışı sergilemekte ve tepkime şiddeti artmaktadır.

Yakıtlar günümüz sanayiinde itici güç olarak kullanılmaktadır. Patlayıcılara kıyasla tahrip güçleri daha düşüktür. Amonyum perklorat (AP) ve hidroksil uçlu polibütadien (HTPB) en çok bilinen katı roket yakıtlarıdır. Yanma genellikle oldukça şiddetli bir şekilde gerçekleşir ve buna bir alev veya kıvılcım eşlik eder; ancak infilaklı patlayıcılarda olduğu gibi keskin, yüksek sesli bir patlama meydana gelmemektedir.





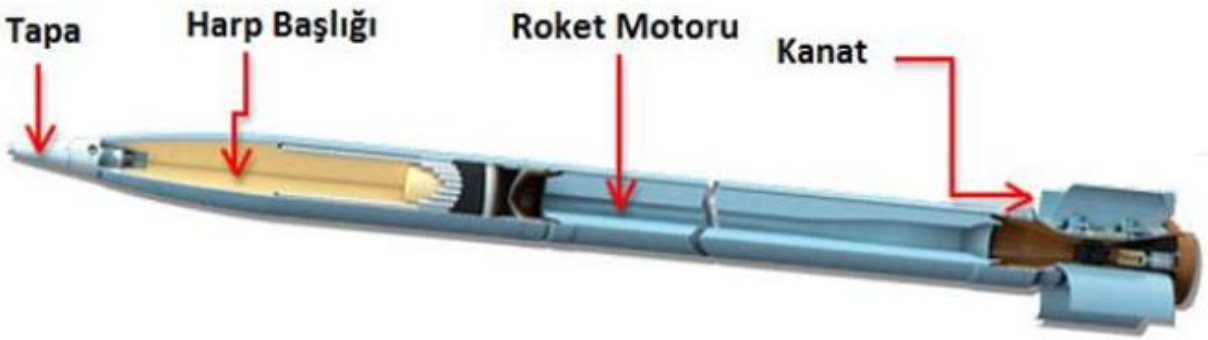
c) Piroteknikler (Pyrotechnics):

Amaç, ısı, ışık, duman veya ses gibi özel efektler üretmektir. Havai fişekler sivil uygulamalarda kullanılan en çok bilinen piroteknik bileşenlerdendir. İşaret fişekleri ve sis bombaları bu gruba girer. Askeri alanda kullanılan piroteknik malzemeler genellikle roket, füze, aydınlatma ve yanıltma mühimmatlarında kullanılmaktadır. Piroteknik malzemelerin yaygın kullanım alanı olan roket mühimmatları, tapa, gövde, roket motoru, piroteknik ateşleyici ve nozul gibi elemanlardan oluşan sistemlerdir.

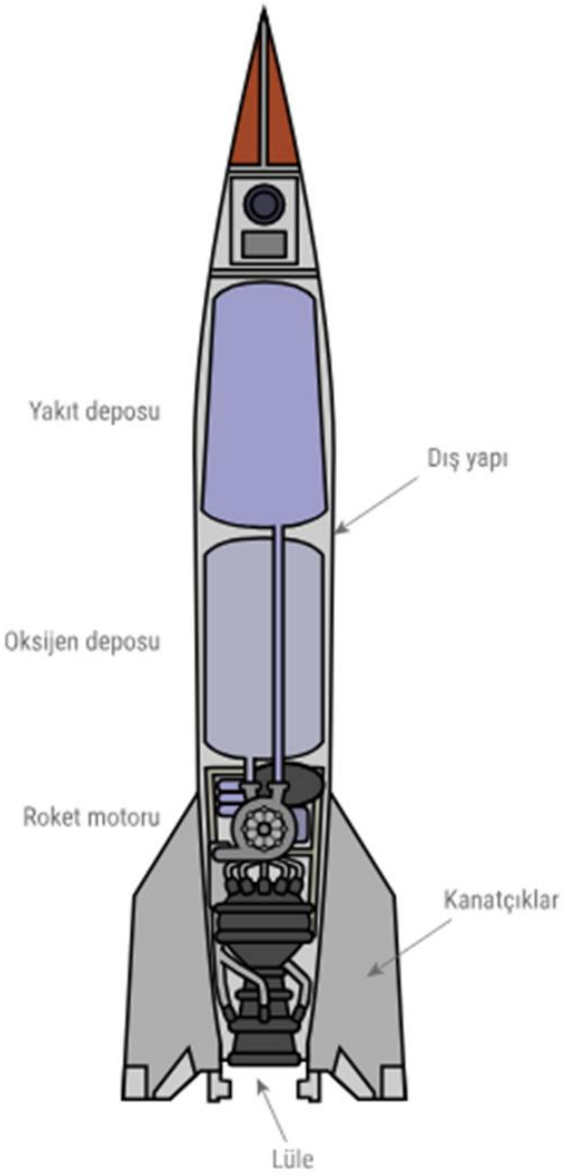
Piroteknik Ateşleyici, roket motorundaki katı yakıtı tutuşturmak için gereken ilk yüksek ısı ve basıncı üreten piroteknik zincirin ilk halkasıdır. Elektrikli bir sinyalle tetiklenir ve saniyenin onda biri gibi kısa bir sürede ana yakıtı ateşler.

Roket Motoru, içerisinde genellikle katı veya sıvı kimyasal yakıt barındırır. Ateşleyiciden gelen ısıyla birlikte bu yakıt kararlı ve muazzam bir hızla yanarak yüksek basınçlı gaz üretir.

Nozul (Lüle), motorun arkasında yer alan daralan ve genişleyen bir yapıdır. Motor içinde yanan gazların hızını süpersonik seviyelere çıkararak rokete gitmek istediği yönün tersine doğru itme kuvveti sağlar.



Roketin Bölümleri



Tapa, roketin hedefte, hedefe yakın bir noktada veya belirli bir sürenin sonunda patlamasını sağlayan mekanik ya da elektronik kontrol sistemidir. İçindeki küçük piroteknik geciktiriciler veya kapsüller sayesinde ana harp başlığını tam zamanında infilak ettirir.

Gövde, tüm bu bileşenleri, yakıtı ve faydalı yükü (harp başlığı/sensörler) bir arada tutan, aerodinamik yapıyı sağlayan dış kabuktur. Uçuş sırasındaki yüksek ısıya ve basınca dayanıklı malzemelerden üretilir.

Bu sistemler içerisinde **piroteknik ateşleyici elamanı** sistemin başlatıcısı olması sebebiyle ayrı bir önem kazanmaktadır. Ateşleyici elamanın fonksiyonunu yerine getirmemesi durumunda tüm sistemin başarısız olmasına neden olması beklenmektedir. Bu sebeple piroteknik malzemelerin ömürleri boyunca performanslarını güvenilir ve kararlı bir şekilde sağlaması önem kazanmaktadır.

Piroteknik malzemeler, sıcaklık, nem, titreşim ve darbe gibi dış etkenlere maruz kaldığında yapılarında kimyasal ve fiziksel bozunmalar meydana gelmektedir. Bu değişimler sonucunda piroteknik malzemelerin hizmet ömürleri, beklenen performansı ve güvenilirliği azalmaktadır.
Zirkonyum potasyum perklorat, Bor potasyum nitrat, Zirkonyum ferrik oksit, askeri uygulamalarda sıklıkla tercih edilen piroteknik bileşenler arasındadır.

Enerjetik Malzemelerin Tarihçesi ve Kullanımı

Tarihteki bilinen ilk patlayıcının kömür, sülfür ve potasyum nitrat karışımından oluşan barut olduğu ve keşfinin 7. yüzyılda Çinliler tarafından yapıldığı düşünülmektedir. Çinliler, barutu havai fişek ve patlayıcı olarak kullanmışlardır.

Baruttan sonra düşük etkili patlayıcı sınıfından olan nitroselüloz ve nitrogliserin Avrupa'da keşfedilmiştir. Bu keşfedilen yeni düşük etkili patlayıcılar, bir mermiyi itebilecek büyük miktarda sıcak gaz vererek kontrollü bir şekilde yavaş yandığından itici olarak adlandırılmıştır.

Daha sonra pikrik asit (PA), trinitrotoluen (TNT), pentaeritritol tetranitrat (PETN), siklotetrametilen trinitramin (RDX), siklotetrametilen tetranitramin (HMX) gibi darbe, sürtünme ve ısıya karşı duyarsız olan yüksek etkili patlayıcılar keşfedilmeye başlanmıştır.

Askeri faaliyetlerin ihtiyaçlarının (duman, ses ve yangın çıkarıcı) giderilmesi için piroteknik diye adlandırılan yakıt, oksitleyici, bağlayıcı ve katkı maddelerine dayalı yeni formülasyonlar da geliştirilmiştir.



TNT



1900'ların başlarına kadar bu keşifler devam etmiş olup sonrasında tüm bunlara yüksek enerjili malzemeler (high energy materials (HEMs)) denilmiştir.

Günümüzde ise enerjetik malzemeler genellikle askeri ve sivil amaçlarla kullanılmaktadır. Askeri amaçlı bombaların yapımında oldukça sık kullanılmasından ötürü küresel güvenlik açısından oldukça önemlidir. Bunların sentezi halen devam etmekte olup formülasyonlarının uygun hale getirilmesi uzun süreler almaktadır.

Enerjetik Malzemeler Genel Bilgi

Enerjetik maddelerde reaksiyon, termal, mekanik veya elektrostatik ateşleme yöntemleri ile başlatılabilir .

Enerjetik maddeler, yapılarında genellikle nitro ($-NO_2$), hidrazin ($-N_2H_4$), amino ($-NH_2$) gibi azot oranı yüksek grupları içeren organik bileşiklerdir.

Parçalandıkları zaman oksidasyon olarak adlandırılan bir işlemle enerji üretirler.

Oksidasyon tepkimesi boyunca enerjetik madde ani enerji salınımı ile ya da yakıtın yanması ile patlar. Enerjetik maddelerin yapısında bulunan enerji, reaksiyon sonunda (infilak etmesi ya da yanmasından sonra) meydana gelen etki ile orantılı şekilde enerjik maddenin gücünü ortaya koyar.

Reaksiyon sonunda; N_xO_y, H_2O, CO, CO_2 gibi maddelerin yanı sıra enerji açığa çıkmaktadır.

Enerjetik maddeler; katı, toz, jel, gaz ve sıvı formlarda bulunabilir.

Son yıllarda enerjetik madde terimi; askeri ve sivil amaçlı kullanılan enerji verici maddeler ve iticiler olarak adlandırılmaya başlanmıştır. Günümüz teknolojisi ve kullanım şartları bakımından da ele alınırsa roket motorları ve nükleer başlıkların sevk edilmesi için enerjetik maddelerin kullanımı yaygınlaşmıştır.

Enerjetik malzemeler, yüksek enerji yoğunluğu sayesinde kısa sürede büyük miktarda enerji açığa çıkarabilen özel mühendislik materyalleridir.

Bu malzemeler arasında yer alan patlayıcılar ve patlayıcı hammaddeleri; savunma sanayi, havacılık, denizcilik, madencilik, inşaat mühendisliği ve uzay teknolojileri gibi birçok kritik sektörde stratejik öneme sahiptir.

Patlayıcı malzemeler; kimyasal reaksiyon sonucu ani gaz oluşumu, yüksek sıcaklık ve basınç üreterek mekanik enerji açığa çıkaran enerjik bileşiklerdir. Bu malzemeler kontrollü şekilde kullanıldığında:
Kaya Kırma, Tünel Açma, Savunma Sistemleri, Mühimmat Üretimi, Roket Motorları, Askeri Platformlar, Denizaltı Sistemleri, Uçak Mühendisliği Uygulamaları gibi alanlarda kritik görev üstlenir.

ENDÜSTRİYEL KULLANIM ALANLARI

Patlayıcılar yalnızca askeri alanlarda değil, birçok sivil mühendislik uygulamasında da kullanılmaktadır.

Madencilik İşleri

Yer altı kazı operasyonlarında kontrollü patlatma teknikleri kullanılır. Bu sayede:

- ✓ Kaya ve Taşocağı Patlatmaları
- ✓ Maden Parçalama
- ✓ Maden Galerisi Açma
- ✓ Cevher Çıkarma
- ✓ Maden Altyapı Projeleri

gibi çalışmalar, hızlı ve güvenli şekilde tamamlanır.

İnşaat İşleri

- ✓ Yol ve Tünel Açma
- ✓ Metro İnşaatları
- ✓ Baraj Projeleri Zemin Hazırlama
- ✓ Su Kanalları Açma
- ✓ Petro/Gaz Boru Hatları Altyapı Çalışmaları
- ✓ Köprü Altyapı İnşaatları
- ✓ Kontrollü Yıkım

Savunma ve Havacılık Sistemleri

Savunma ve Havacılık Sistemlerinde kullanılan Enerjetik Malzemeler:

- ✓ Mühimmat Sistemleri
- ✓ Roket Motorları
- ✓ Füze Teknolojileri
- ✓ Denizaltı Savunma Platformları
- ✓ Uçak Güvenlik Sistemleri

gibi stratejik uygulamalarda kullanılmaktadır.

Denizcilik ve Denizaltı Teknolojileri

Deniz mühendisliğinde kullanılan enerjetik malzemeler:

- ✓ Su Altı Patlatma Sistemleri
- ✓ Savunma Platformları
- ✓ Sonar Karşı Tedbir Sistemleri
- ✓ Derin Su Mühendisliği

alanlarında önemli rol oynar.

Savunma Sanayinde Stratejik Enerjetik Malzemeler

Enerjetik malzemeler savunma sektöründe kritik teknolojiler arasında yer alır. Bu malzemeler:

- ✓ Yüksek Hassasiyetli Mühimmat
- ✓ Yönlendirilmiş Enerji Sistemleri
- ✓ İtki (İtici Güç) Sistemleri
- ✓ Roket Yakıtları
- ✓ Özel Görev Mühimmatları

gibi platformların temel bileşenidir.

Metalik Malzemeleri Birleştirme (Kaynak)

- ✓ Patlatma Kaynağı
- ✓ Kompozit Malzeme Üretimi

Eğlence ve Gösteri

- ✓ Havai fişek ve patlama efektleri
- ✓ Film ve sahne prodüksiyonları (Patlama efektleri)

SON